Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
IWG101 - Introducción a la Ingeniería
2017-1

Profesores: Pedro Gajardo - Luis Briceño
Ayudantes: Sebastián Torres - Hugo Parada

Laboratorio #1

Sistemas dinámicos a tiempo discreto - Teorema del Punto fijo

1. Considere el sistema recursivo (visto en clases) $x_{k+1} = f(x_k)$, con $k \in \mathbb{N}$. Grafique en *excel* las trayectorias correspondientes si:

   a) $f_1(x) = Mx$
   b) $f_2(x) = x + \beta$
   c) $f_3(x) = x^\gamma$

   Para ello considere los siguientes parámetros:

   a) $M = 0.5$; $x_0 = 3$, $x_0 = 15$
   b) $\beta = 2$; $x_0 = 3$, $x_0 = 15$
   c) $\gamma = 2$; $x_0 = 0.1$, $x_0 = 0.9$, $x_0 = 0.99$, $x_0 = 1.1$

2. Además de las funciones f_1, f_2 y f_3 definidas previamente, considere:

$$f_4(x) = x + rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

   En este caso ocuparemos:

   a) $r = 0.2$; $x_0 = 100$, $x_0 = 1000$; $K = 500$
   b) $x_0 = 300$; $r = 1.5$, $r = 2$, $r = 2.2$; $K = 500$
   c) $r = 3$; $x_0 = 400$, $x_0 = 401$, $x_0 = 400.000001$; $K = 500$

   Calcule (si existen) los puntos fijos de las funciones f_1, f_2, f_3 y f_4. Compruebe este comportamiento con *excel*. ¿Se cumplen las condiciones del *Teorema del Punto Fijo*?.

3. En el modelo con extracción visto en clases, con $x_{k+1} = (1 - h)f(x_k)$ (el que considera la extracción realizada al final de cada periodo). Conside los siguientes parámetros y condición incial:

   - $x_0 = 3$
   - $r = 1.5$
   - $K = 10$

   a) Observe graficamente cómo se comporta el modelo con distintos valores de h:

   - $h_1 = 0.3$
   - $h_2 = 0.7$
   - $h_3 = 0.9$

   b) Considere la función $C(h)$ definida como la captura obtenida. Calcule el valor de h que maximiza esta función. Hagalo de manera analítica y compruebe gráficamente.

c) Muestre que $x^* = \frac{K}{2}$ es un punto fijo de la función:

$$g_{h^*}(x) = (1-h^*)f(x) = (1-h^*)\left(1 + r - \frac{rx}{K}\right)$$

Donde h^* es el valor que maximiza $C(h)$

4. (Opcional) Realice el análisis del paso 3) ahora considerando que la extracción es realizada al inicio del periodo es decir $x_{k+1} = f((1-h)x_k)$.